Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, 23 juin 2023

Exercice 1 – QCM

1 *Représentation de $f(x) = -2x + 3$.*

C'est une droite qui descend (coefficient directeur -2) et qui coupe l'axe des ordonnées en 3 : **réponse B**.

2 *Image de 1.*

Le point de la courbe d'abscisse 1 est le point C, d'ordonnée 2 : l'image de 1 est 2, **réponse A**.

3 *Formule saisie en B2.*

La formule doit utiliser la cellule B1 pour pouvoir être étirée : `= - B1 + 1`, **réponse C**.

4 *Forme développée de $(3x-7)^2$.*

$(3x-7)^2 = (3x-7)(3x-7) = 9x^2 - 21x - 21x + 49 = 9\mathbf{x}^2 - 42\mathbf{x} + 49$: **réponse B**.

Exercice 2 – Les panneaux solaires

1.a *Vérifier que $HS \approx 166{,}4$ cm.*

Le triangle PHS est rectangle en P, d'hypoténuse $[HS]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$HS^2 = PH^2 + PS^2 = 90^2 + 140^2 = 8\,100 + 19\,600 = 27\,700 \qquad \text{donc} \qquad HS = \sqrt{27\,700} \approx 166{,}4 \text{ cm}.$$

1.b *HS mesure-t-il au moins 95 % de la longueur du panneau ?*

1 700 mm = 170 cm. $170 \times 0{,}95 = 161{,}5$ cm. $166{,}4 > 161{,}5$: le support est **conforme**.

4 *Budget minimum pour les tubes.*

Une équerre : $90 + 140 + 166{,}4 + 50 = 446{,}4$ cm, soit 4,464 m : un tube de 4,5 m par équerre.
Une barre latérale de 4 m : un tube par barre (il ne reste que 0,5 m).
$3 + 3 = 6$ tubes : $6 \times 37 = 222$ €.

2 *L'angle $\widehat{HSP}$ permet-il un fonctionnement optimal ?*

Dans le triangle PHS rectangle en P, $[PH]$ est le côté opposé à $\widehat{HSP}$ et $[PS]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{HSP} = \frac{PH}{PS} = \frac{90}{140} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{HSP} \approx 32{,}7^\circ.$$

$32{,}7^\circ$ est entre 30° et 35° : **oui**.

3 *Longueur ST.*

$(UT) \perp (PS)$ et $(HP) \perp (PS)$: $(UT) \parallel (HP)$. Les points S, T, P et S, U, H sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{ST}{SP} = \frac{TU}{PH} \qquad \text{soit} \qquad \frac{ST}{140} = \frac{50}{90} \qquad \text{donc} \qquad ST = \frac{140 \times 50}{90} \approx 77{,}8 \text{ cm}.$$

Exercice 3 – Les deux jeux

1 *Probabilité de gagner au jeu 1.*

2 boules G sur 5 boules : $p = \frac{2}{5}$.

2 *Probabilité de gagner au jeu 2.*

Les nombres premiers de 1 à 6 sont 2, 3 et 5 (1 n'est pas premier) : $p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

3.a *Jeu le moins favorable.*

$\frac{2}{5} = 0{,}4 < \frac{1}{2} = 0{,}5$: le **jeu 1**.

3.b *Boules à ajouter pour une probabilité de $\frac{1}{4}$.*

Avec 2 boules G, il faut 8 boules en tout ($\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$) : on ajoute **3 boules sans la lettre G**, par exemple 3 boules P.

B *Probabilité de gagner en combinant les deux jeux.*

Il y a $5 \times 6 = 30$ issues équiprobables (une boule, puis un secteur). Issues gagnantes : 2 boules G $\times$ 3 nombres premiers = 6.

$$p = \frac{6}{30} = \frac{1}{5} = 0{,}2.$$

(Ou : $\frac{2}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$.)

Exercice 4 – Le programme de calcul

1.a *Avec 4 au départ.*

$4^2 = 16$; $16 \times 2 = 32$; $32 + 4 = 36$; $36 - 66 = -30$.

1.b *Avec -3 au départ.*

$(-3)^2 = 9$; $9 \times 2 = 18$; $18 + (-3) = 15$; $15 - 66 = -51$.

2.a *Contenu des emplacements A et B.*

A : **Nombre choisi** (pour obtenir le carré) ; B : **2**.

2.b *Que représente 5,5 ?*

Le script teste 0 ; 0,5 ; 1 ; … et ne parle que si le résultat vaut 0 : 5,5 est un nombre de départ pour lequel le programme donne **0**.
Vérification : $2 \times 5{,}5^2 + 5{,}5 - 66 = 60{,}5 + 5{,}5 - 66 = 0$.

3.a *Expression en fonction de x.*

$x \longrightarrow x^2 \longrightarrow 2x^2 \longrightarrow 2x^2 + x \longrightarrow 2\mathbf{x}^2 + \mathbf{x} - 66$.

3.b *Valeurs de x qui donnent 0.*

$(2x-11)(x+6)=0 \iff 2x-11=0$ ou $x+6=0 \iff x=5{,}5$ ou $x=-6$.
Le résultat est nul pour **5,5 et** -6 (le script de Lucie ne teste que des nombres positifs).

Exercice 5 – Le karting

1 *Longueur de la piste.*

Segments (d'après le codage) : $90+60+90+60+60+120=480$ m.
Les quatre quarts de cercle de rayon 30 m forment un cercle : $2\times\pi\times30=60\pi$ m.
Les deux demi-cercles de diamètre $60+60=120$ m (rayon 60 m) forment un cercle : $2\times\pi\times60=120\pi$ m.
Total : $480+60\pi+120\pi=480+180\pi\approx1\,045$ m.

2 *Vitesse moyenne du professionnel.*

$v=\dfrac{1\,045}{60}\approx17{,}42$ m/s.

3 *L'amateur dépasse-t-il 60 km/h ?*

$v=\dfrac{1\,045}{72}\approx14{,}51$ m/s, soit $14{,}51\times3{,}6\approx52{,}2$ km/h. $52{,}2<60$: il **respecte** les règles.

4.a *Décomposer 60 et 72.*

$60=2^2\times3\times5$ et $72=2^3\times3^2$.

4.b *Quand se retrouvent-ils sur la ligne de départ ?*

Il faut le plus petit multiple commun de 60 et 72 : $2^3\times3^2\times5=360$ s, soit **6 minutes**.

4.c *Nombre de tours de chacun.*

Professionnel : $360\div60=6$ tours ; amateur : $360\div72=5$ tours.